초등 **3학년**

2020년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 5	**2.** 2	**3.** 23
4. 220	**5.** ①	**6.** 2
7. 3	**8.** 7	**9.** 585
10. ③	**11.** 5	**12.** 4
13. 4	**14.** 2	**15.** 12
16. 2	**17.** 4	**18.** 6
19. 60	**20.** 15	**21.** 252
22. 972	**23.** 866	**24.** 77
25. 58		

1. 한 원에서 반지름의 길이는 모두 같습니다. 반지름이 5 cm인 원이므로 □는 5입니다.

2. 6 cm를 똑같이 3으로 나눈 것 중의 1은 2 cm입니다.

3.

$$\begin{array}{r} 2\;3 \\ 2\,\overline{)\,4\;6} \\ \underline{4\;} \\ 6 \\ \underline{6} \\ 0 \end{array}$$

4. 5×44는 44×5와 결과가 같습니다.

$$44\times5 \Rightarrow \begin{array}{r} {\scriptstyle 2} \\ 4\;4 \\ \times\quad 5 \\ \hline 0 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{r} {\scriptstyle 2} \\ 4\;4 \\ \times\quad 5 \\ \hline 2\;2\;0 \end{array}$$

5. 진분수는 분자가 분모보다 작은 분수입니다.
①: 진분수, ②~④: 가분수, ⑤: 대분수

6. 한 원에서
(원의 지름)=(원의 반지름)×2이므로 지름의 길이는 반지름의 길이의 2배입니다.

7. 20개를 2개씩 묶었을 때
3묶음이 6개이므로 6은 20의 $\frac{3}{10}$입니다.

8.

$$\begin{array}{r} 2\;5 \\ \times\;1\;1 \\ \hline 2\;5 \\ 2\;5\; \\ \hline 2\;\boxed{7}\;5 \end{array}$$

따라서 □ 안에 알맞은 숫자는 7입니다.

9. 117을 5번 더한 것이므로 117×5와 결과가 같습니다.

$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 3} \\ 1\;1\;7 \\ \times\qquad 5 \\ \hline 5\;8\;5 \end{array}$$

10.
① 10÷3=3⋯1
② 20÷3=6⋯2
③ 30÷3=10
④ 40÷3=13⋯1
⑤ 50÷3=16⋯2

11. $60\times20=12\underbrace{00}_{2개},\ 50\times80=4\underbrace{000}_{3개}$
⇨ 2+3=5(개)

12. 큰 원의 지름은 12 cm이고
작은 원의 지름은 4×2=8 (cm)입니다.
⇨ 12−8=4 (cm)

13. $\frac{1}{7}$이 32개인 수는 $\frac{32}{7}$입니다.

$\frac{32}{7}$ ⇨ ($\frac{28}{7}$과 $\frac{4}{7}$) ⇨ (4와 $\frac{4}{7}$) ⇨ $4\frac{4}{7}$이므로

$\frac{32}{7}$를 대분수로 나타내면 $4\frac{4}{7}$입니다.

14.

$$\begin{array}{r} 1\;\square \\ \boxed{㉡}\,\overline{)\,5\;7} \\ \underline{\boxed{㉠}\;} \\ 7 \\ \underline{\square} \\ Ⓐ \end{array}$$

5−㉠=0이므로 ㉠은 5입니다.
㉡×1=㉠에서 ㉠이 5이므로
㉡×1=5이고, ㉡은 5입니다.

$$\begin{array}{r} 1\;1 \\ 5\,\overline{)\,5\;7} \\ \underline{5\;} \\ 7 \\ \underline{5} \\ 2 \end{array}$$

따라서 Ⓐ는 2입니다.

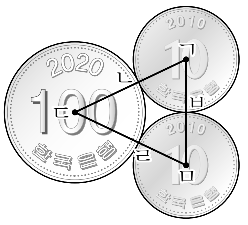
15. 48명이 4명씩 나누어 타므로 카누는
48÷4=12(대) 필요합니다.

16. 어떤 수를 □라고 하면
92÷□=13⋯1입니다.
□와 13의 곱에 1을 더한 수가 92이므로
□×13=91이고, □=7입니다.
⇨ 163÷7=23⋯2

17. 합이 17인 두 수는 (1, 16), (2, 15), (3, 14), (4, 13), (5, 12), (6, 11), (7, 10), (8, 9)입니다. 이 중에서 차가 9인 두 수는 4와 13입니다. 4와 13으로 만들 수 있는 가분수는 $\frac{13}{4}$입니다. ⇨ $\frac{13}{4}$의 분모는 4입니다.

18. 네 변의 길이의 합이 42 cm이므로
가로와 세로의 길이의 합은 $42\div2=21$ (cm)입니다.
변 ㄱㄴ의 길이를 □ cm라고 하면
$13+\square=21$, $\square=8$입니다.
점 ㄱ을 중심으로 하는 원의 반지름은 8 cm이고, 점 ㅁ을 중심으로 하는 원의 반지름은 $13-8=5$ (cm)입니다. 따라서 선분 ㅁㄹ의 길이는 5 cm입니다.
선분 ㄹㄷ의 길이는 $8-5=3$ (cm)이므로 점 ㄷ을 중심으로 하는 원의 지름은 $3\times2=6$ (cm)입니다.

19.



선분 ㄱㄴ, 선분 ㄱㅂ, 선분 ㅁㅂ, 선분 ㅁㄹ의 길이는 10원짜리 동전의 반지름의 길이와 같습니다.
10원짜리 동전의 반지름은
$18\div2=9$ (mm)이므로 위의 네 선분의 길이의 합은 $9\times4=36$ (mm)입니다.
선분 ㄷㄴ, 선분 ㄷㄹ의 길이는 100원짜리 동전의 반지름의 길이와 같습니다.
따라서 선분 ㄷㄴ과 선분 ㄷㄹ의 길이의 합은 100원짜리 동전의 지름인 24 mm와 같습니다.
⇨ (삼각형의 세 변의 길이의 합)$=36+24=60$ (mm)

20.

$$\begin{array}{r} \text{㉠㉡} \\ \times\ \text{㉡㉠} \\ \hline 6\ 6\ 2\ 4 \end{array}$$

㉡과 ㉠을 곱했을 때 일의 자리 수가 4이고, ㉡이 ㉠보다 크거나 같게 되도록 (㉠, ㉡)을 모두 구하면
(1, 4), (2, 2), (2, 7), (3, 8), (4, 6), (6, 9), (8, 8)입니다.
⇨ $14\times41=574$
$22\times22=484$
$27\times72=1944$
$38\times83=3154$
$46\times64=2944$
$69\times96=\underline{6624}$
$88\times88=7744$
따라서 ㉠은 6, ㉡은 9입니다. ⇨ ㉠+㉡$=6+9=15$

21. 늘어놓은 훌라후프가 모두 9개이므로 반지름이 96 cm인 훌라후프 5개와 반지름이 80 cm인 훌라후프 4개를 늘어놓은 것입니다. 반지름이 96 cm인 훌라후프 5개의 지름의 길이의 합은 $96\times2\times5=960$ (cm)이고, 반지름이 80 cm인 훌라후프 4개의 지름의 길이의 합은 $80\times2\times4=640$ (cm)입니다. ⇨ $960+640=1600$ (cm)
일정하게 겹치게 놓은 전체 길이가 12 m$=$1200 cm이므로 겹치는 부분의 길이의 합은 $1600-1200=400$ (cm)입니다. 훌라후프 9개를 겹치게 늘어 놓으면 겹치는 부분은 8군데이므로 겹치는 부분 1군데의 길이는 $400\div8=50$ (cm)입니다.
따라서 선분 ㄴㄷ의 길이는
$96+80+80+96-50-50=252$ (cm)입니다.

22. 37개의 연속된 자연수 중 한가운데 있는 수가 19번째이므로 이 수를 □라 하면
37개의 연속된 자연수는
$\underbrace{\square-18,\ \square-17\ \cdots\cdots\ \square-2,\ \square-1}_{18개}$, $\square$,
$\underbrace{\square+1,\ \square+2\ \cdots\cdots\ \square+17,\ \square+18}_{18개}$입니다.
가장 작은 수와 가장 큰 수의 합은 $\square-18+\square+18=\square+\square$,
두 번째로 작은 수와 두 번째로 큰 수의 합은
$\square-17+\square+17=\square+\square$,
⋮
17번째로 작은 수와 17번째로 큰 수의 합은
$\square-2+\square+2=\square+\square$,
18번째로 작은 수와 18번째로 큰 수의 합은
$\square-1+\square+1=\square+\square$입니다.
한가운데 있는 수인 □까지의 합은
$\underbrace{\square+\square+\square+\square+\ \cdots\cdots\ +\square+\square}_{\square+\square가\ 18개}+\square$이므로
□를 37개 더한 것과 같습니다.
따라서 37개의 연속된 자연수의 합은 $\square\times37$입니다.
$\square\times37=36\times37$이므로 $\square=36$입니다.
가장 큰 수는 $\square+18=36+18=54$,
가장 작은 수는 $\square-18=36-18=18$입니다.
따라서 가장 큰 수와 가장 작은 수의 곱은
$54\times18=972$입니다.

23. 7로 나누었을 때와 9로 나누었을 때의 나머지의 규칙을 찾아봅니다.

- 7로 나누었을 때

$80\div7=11\cdots3$
$81\div7=11\cdots4$
$82\div7=11\cdots5$
$83\div7=11\cdots6$
$84\div7=12$
$85\div7=12\cdots1$
$86\div7=12\cdots2$
$87\div7=12\cdots3$
⋮
⇨ 80부터 1씩 커지는 수를 7로 나누었을 때의 나머지는 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2로 7개가 반복됩니다.

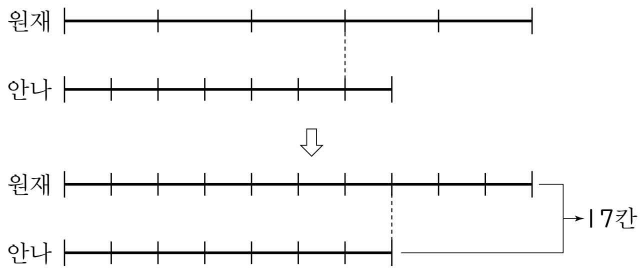
- 9로 나누었을 때

$80\div9=8\cdots8$
$81\div9=9$
$82\div9=9\cdots1$
$83\div9=9\cdots2$
$84\div9=9\cdots3$
$85\div9=9\cdots4$
$86\div9=9\cdots5$
$87\div9=9\cdots6$
$88\div9=9\cdots7$
$89\div9=9\cdots8$
⋮
⇨ 80부터 1씩 커지는 수를 9로 나누었을 때의 나머지는 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7로 9개가 반복됩니다.

〈80〉+〈81〉+〈82〉+⋯⋯+〈201〉+〈202〉+〈203〉은 80부터 203까지의 수를 7로 나눈 나머지의 합과 9로 나눈 나머지의 합을 더한 것과 같습니다.
80부터 203까지 수의 개수는 124개입니다.
$124\div7=17\cdots5$이므로 80부터 203까지의 수를 7로 나눈 나머지의 합을 구하면,
$3+4+5+6+0+1+2=21$,
$21\times17=357$,
$357+(3+4+5+6+0)=375$입니다.

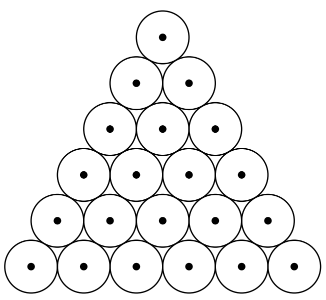
124÷9=13…7이므로 80부터 203까지의 수를 9로 나눈 나머지의 합을 구하면,
8+0+1+2+3+4+5+6+7=36,
36×13=468,
468+(8+0+1+2+3+4+5)=491입니다.
따라서 〈80〉+〈81〉+〈82〉+……+〈201〉+〈202〉+〈203〉=375+491=866입니다.

24. (전체 흰 바둑돌의 수)=344÷2=172(개)
원재의 바둑돌 수의 $\frac{3}{5}$과 안나의 바둑돌 수의 $\frac{6}{7}$이 같으므로 수직선에 나타내어 보면 다음과 같습니다.

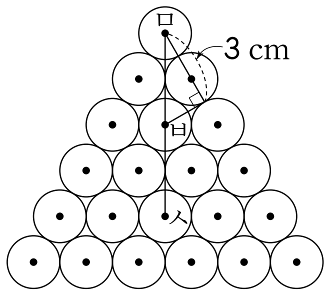


승철이의 바둑돌 수의 $\frac{4}{9}$는 32개이므로 승철이의 바둑돌 수의 $\frac{1}{9}$은 32÷4=8(개)입니다.
따라서 승철이의 바둑돌 수는 8×9=72(개)입니다.
(원재와 안나가 가지고 있는 바둑돌 수의 합)
=344−72=272(개) … ㉠
㉠과 수직선에 따르면 272개를 똑같이 17칸으로 나눈 것 중에 7칸을 안나가 가지고 있는 것입니다.
한 칸에 10개씩 17칸이면 전체는 170개,
한 칸에 11개씩 17칸이면 전체는 11×17=187(개),
한 칸에 12개씩 17칸이면 전체는 12×17=204(개),
⋮
한 칸에 16개씩 17칸이면 전체는
16×17=272(개)입니다.
따라서 한 칸은 16개이므로
안나의 바둑돌 수는 16×7=112(개)입니다.
원재와 안나가 가지고 있는 흰 바둑돌 수의 합은 172−32=140(개)이고, 이 중 원재가 $\frac{3}{4}$을 가지고 있습니다.
140개의 $\frac{1}{4}$은 140÷4=35(개), $\frac{3}{4}$은 35×3=105(개)이므로 흰 바둑돌 105개는 원재가 가지고 있습니다.
따라서 나머지 흰 바둑돌 140−105=35(개)는 안나가 가지고 있으므로 안나가 가지고 있는 검은 바둑돌은
112−35=77(개)입니다.

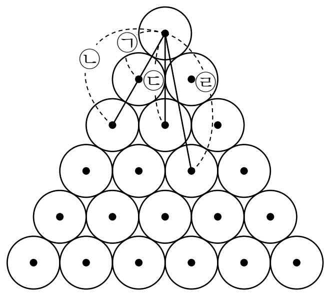
25. 규칙에 따라 원 21개를 이어 붙이면 다음과 같습니다.



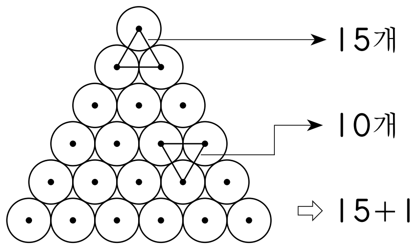
다음 그림에서 선분 ㅁㅂ의 길이는 3 cm보다 깁니다. 선분 ㅂㅅ의 길이는 선분 ㅁㅂ의 길이와 같으므로 선분 ㅁㅅ의 길이는 6 cm보다 깁니다.



따라서 원의 중심끼리 이어서 그을 수 있는 선분 중에서 6 cm보다 짧은 선분의 길이는 다음과 같은 ㉠, ㉡, ㉢, ㉣로 4가지입니다.

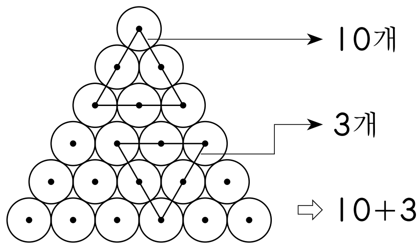


① 세 변의 길이가 각각 ㉠인 삼각형



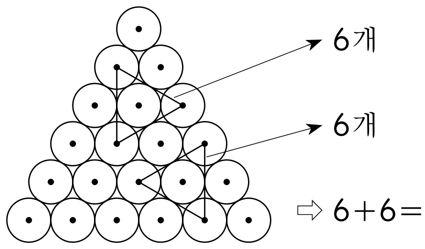
⇨ 15+10=25(개)

② 세 변의 길이가 각각 ㉡인 삼각형



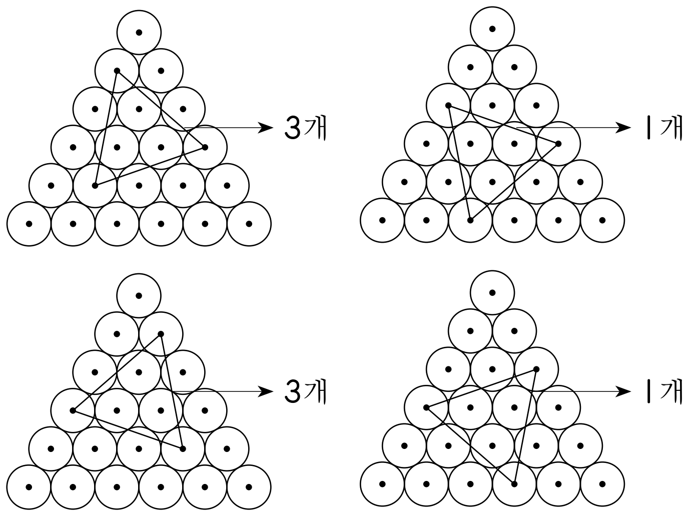
⇨ 10+3=13(개)

③ 세 변의 길이가 각각 ㉢인 삼각형



⇨ 6+6=12(개)

④ 세 변의 길이가 각각 ㉣인 삼각형



⇨ 3+1+3+1=8(개)
따라서 한 변의 길이가 6 cm보다 짧으면서 세 변의 길이가 같은 삼각형을 모두 25+13+12+8=58(개) 그릴 수 있습니다.